



Universidad Politécnica de Querétaro

Ingeniería en Sistemas computacionales

Materia: Programación web

“Documento de Investigación: HU_1.4”

Docente: José Javier Moya Moya

Por: Andrés Joshua León Barranco, Alberto Luna Rufino, Eduardo Loredo García, Jorge Armando López Morales, Diego Jiménez Vargas y Saúl Alejandro Maldonado Ladrillero

Grupo: S-204

10/nov/2025

1. Objetivo

El objetivo es documentar el plan para reemplazar el módulo de pago simulado existente por una integración real con la API de PayPal (Entorno Sandbox). Esto permitirá realizar transacciones de prueba de extremo a extremo sin usar dinero real, validando el flujo de pago antes de la creación del pedido en nuestra base de datos.

2. Paquete recomendado

Para simplificar la integración con la API REST de PayPal, se recomienda usar el paquete de Laravel: **srmlive/paypal-v4**.

Es un wrapper (envoltorio) muy popular y bien mantenido que simplifica la autenticación y la creación/captura de pagos.

Comando de instalación:

“composer require srmlive/paypal-v4”

3. Configuración de PayPal Developer

Para usar el entorno de pruebas (Sandbox), se deben seguir estos pasos:

1. Ir a <https://developer.paypal.com/> e iniciar sesión.
2. Navegar a "My Apps & Credentials".
3. Crear una nueva "App" en modo **Sandbox**.
4. Al crearla, PayPal proporcionará dos claves esenciales:
 - **Client ID** (ID de Cliente)
 - **Client Secret** (Secreto del Cliente)
5. Dentro de "Sandbox" > "Accounts", crear dos cuentas de prueba (ej. comprador@mercyfood.com y vendedor@mercyfood.com) para simular las transacciones.

4. Plan de implementación en Laravel

Paso 1: Instalar y configurar el paquete

1. Instalar paquete: Correr composer require srmklive/paypal-v4.
2. Publicar configuración: Correr php artisan vendor:publish --provider "Srmklive\PayPal\Providers\PayPalServiceProvider".
 - Esto creará un nuevo archivo en config/paypal.php.
3. Actualizar .env: Añadir las claves de PayPal. El paquete paypal.php las leerá automáticamente.

PAYPAL_MODE=sandbox

PAYPAL_SANDBOX_CLIENT_ID=TU_CLIENT_ID_DE_PAYPAL

PAYPAL_SANDBOX_CLIENT_SECRET=TU_SECRET_DE_PAYPAL

PAYPAL_SANDBOX_APP_ID=

PAYPAL_LIVE_CLIENT_ID=

PAYPAL_LIVE_CLIENT_SECRET=

PAYPAL_LIVE_APP_ID=

Paso 2: Definir nuevas rutas

1. Actualizar routes/web.php: Se necesitarán al menos dos rutas nuevas para manejar el flujo de pago, que apuntarán a un nuevo controlador.

```
use App\Http\Controllers\PaypalController; // Nuevo controlador
```

```
// ... (Rutas existentes)
```

```
// Rutas para PayPal
```

```
Route::post('/paypal/create-order', [PaypalController::class, 'createOrder'])->name('paypal.create');
```

```
Route::post('/paypal/capture-order', [PaypalController::class, 'captureOrder'])->name('paypal.capture');
```

Paso 3: Crear el controlador de PayPal

1. **Crear PaypalController.php:** Este controlador reemplazará la lógica del antiguo PaymentController.php.

```
“php artisan make:controller PaypalController”
```

1. **Lógica del controlador (Resumen):**

- **createOrder():**
 - Recibe el total del carrito desde el frontend (JS).
 - Usa el paquete de PayPal para decirle a la API: "Oye, quiero crear un pago por X cantidad".
 - PayPal responde con un orderID.
 - El controlador devuelve este orderID al frontend en formato JSON.
- **captureOrder():**

- Recibe el orderID desde el frontend (JS) después de que el usuario aprueba el pago en la ventana emergente de PayPal.
- Usa el paquete de PayPal para decirle a la API: "Confirma y captura el pago para este orderID".
- PayPal responde con el estado del pago (ej. "COMPLETED").
- **Si el pago es "COMPLETED":**
 - Aquí es donde se manda a llamar la lógica para crear el pedido en *nuestra* base de datos (la lógica que ya existe en PedidoController@store).
- El controlador devuelve una respuesta JSON de éxito al frontend.

Paso 4: Modificar la vista de pago (Frontend)

1. Actualizar resources/views/cliente/pago.blade.php:

- Quitar el formulario de pago simulado.
- Añadir el Script del SDK de JavaScript de PayPal.
- Añadir un <div> donde se renderizará el botón de PayPal (ej. <div id="paypal-button-container"></div>).
- Escribir el código JavaScript (JS) que:
 1. Renderiza el botón de PayPal en el <div>.
 2. Cuando el usuario hace clic en el botón de PayPal, el JS llama a nuestra ruta paypal.create (Paso 2) para obtener el orderID.
 3. Abre la ventana emergente de PayPal.
 4. Cuando el usuario aprueba el pago, el JS llama a nuestra ruta paypal.capture (Paso 2) para confirmar el pago.
 5. Si la captura es exitosa, redirige al usuario a la página de "gracias" o "mis pedidos".